

PROPOSAL PROJECT
IMPLEMENTASI VPN SITE-TO-SITE
MENGGUNAKAN WIREGUARD

Dosen Pengampu : Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun Oleh:

Kelompok 2

1. Muhammad Fadhil Ferdinan (2401020047)
2. Abdul Hafidz (2401020051)
3. Muhammad Rahman Afrialdi (2401020058)
4. Vito Hendriansyah (2401020084)
5. Adib Farhan Sihombing (2401020090)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Jaringan Komputer	4
2.2 Virtual Private Network (VPN).....	5
2.3 VPN Site-to-Site.....	6
2.4 WireGuard	7
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM	8
3.1 Analisis Kebutuhan	8
3.2 Diagram Topologi	10
3.3 Tabel IP Address dan Subnetting	11
BAB IV RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	13
4.1 Tahapan Pengujian	13
4.2 Rencana Pengujian	15
4.3 Hasil yang diharapkan	17
4.4 Analisis Sementara	17
BAB V PENUTUP.....	19
5.1 Kesimpulan.....	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak organisasi dan perusahaan untuk memiliki kantor yang tersebar di berbagai lokasi. Kondisi ini menuntut adanya komunikasi data yang cepat, stabil, dan aman antar kantor agar proses pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik. Namun, penggunaan jaringan internet publik sebagai media komunikasi memiliki berbagai risiko keamanan seperti penyadapan, pencurian data, dan akses tidak sah terhadap informasi penting perusahaan.

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Virtual Private Network (VPN). VPN memungkinkan dua atau lebih jaringan yang berada pada lokasi berbeda untuk saling terhubung melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi enkripsi sehingga keamanan data dapat terjaga.

Pada proyek ini, kelompok kami akan mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard. WireGuard dipilih karena merupakan protokol VPN modern yang menawarkan konfigurasi sederhana, performa tinggi, serta keamanan yang baik dibandingkan beberapa teknologi VPN lainnya. Dengan implementasi ini, diharapkan dua jaringan yang berbeda lokasi dapat berkomunikasi secara aman melalui tunnel VPN yang dibangun di atas jaringan internet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun koneksi VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard?
2. Bagaimana menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda lokasi melalui internet secara aman?

3. Bagaimana mengimplementasikan routing agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan melalui tunnel VPN?
4. Bagaimana melakukan pengujian konektivitas dan keamanan pada jaringan VPN yang dibangun?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard.
2. Menghubungkan jaringan kantor pusat dan kantor cabang melalui tunnel VPN.
3. Mengkonfigurasi routing agar kedua jaringan dapat saling berkomunikasi.
4. Melakukan pengujian konektivitas jaringan melalui VPN.
5. Menganalisis keamanan komunikasi data yang menggunakan WireGuard.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk melakukan komunikasi data. Hubungan antara dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi melalui media kabel maupun nirkabel (tanpa kabel). Adapun data yang dikomunikasikan dapat berupa data teks, suara, gambar, atau video. Media jaringan komputer dapat berupa kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling melakukan pertukaran informasi, seperti dokumen dan data. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pencetakan pada printer yang sama serta bersama-sama menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dalam jaringan [1].

Dalam perkembangannya, jaringan komputer diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya, seperti :

A. Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan komputer yang masih berada dalam suatu gedung atau ruangan. Dalam membuat jaringan LAN, setidaknya kita harus menyediakan dua buah komputer yang masing-masing memiliki kartu jaringan atau Lan Card. Biasanya LAN digunakan di rumah, perkantoran, industri, akademisi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk penggunaan internet.

B. Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network (MAN) adalah pengembangan dari LAN. Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan. Letak jaringan tersebut bisa saling silang tergantung dari panjang kabel yang kita gunakan. Jaringan ini juga dapat menjangkau lokasi berbeda. MAN biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan

jaringan komputer di satu kota, antarkampus atau universitas, dan lainnya.

C. Wide Area Network (WAN)

WAN adalah suatu jaringan komputer terdiri dari LAN dan MAN. Jaringan WAN telah memenuhi standar berbagai sistem jaringan, seperti jaringan publik di perbankan, jaringan jual beli online, jaringan layanan penjualan dan jaringan lainnya. WAN menggunakan protokol internet dalam bentuk penyedia layanan jaringan (NSP). Tanpa NSP, jaringan WAN tidak akan berfungsi. Dengan membentuk jaringan internet global. Dengan demikian, internet dapat diakses oleh orang yang akan menggunakan jaringan tersebut. Jaringan WAN hanya mengedepankan kecepatan fasilitas akses transmisi sehingga semua komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien [2].

2.2 Virtual Private Network (VPN)

Virtual Private Network (VPN) merupakan suatu cara untuk membuat jaringan bersifat “private” dan aman dengan memanfaatkan jaringan publik, misalnya internet. VPN merupakan salah satu alternatif untuk pengamanan data karena bersifat privat [3].

Agar antar pengguna dapat terhubung pada komunikasi VPN maka dibutuhkan suatu protokol VPN. Ada tiga protokol VPN yang paling sering digunakan dan paling populer, yaitu

A. Point To Point Protocol (PPTP)

Pada protokol PPTP memungkinkan jalur lintas multi-protokol yang dienskripsi dan dirumuskan pada header IP yang nantinya dikirimkan melalui IP organisasi atau IP public seperti internet. PPTP mengimplementasikan teknik encapsulasi untuk mengintegrasikan frame PPP ke dalam datagram IP, memungkinkan transmisi data yang cepat dan aman melalui jaringan IP.

B. Layer Two Tunneling Protocols (L2TP)

Layer 2 Tunneling Protocol atau disingkat L2TP adalah salah satu protokol VPN yang merupakan hasil pengembangan dari protokol PPTP atau juga sering disebut sebagai protokol dial-up virtual. L2TP ini sendiri memperluas seni dial-up dari PPP menggunakan jaringan public. L2TP memiliki metode pengamanan jaringan yang dimiliki sedikit lebih baik dibandingkan PPTP yang dimana hanya menggunakan MPPE.

Namun, kekurangan yang dimiliki L2TP ini yaitu tidak memiliki enkripsi, sehingga protokol ini masih memerlukan layanan tambahan untuk menciptakan keamanan yang lebih tinggi lagi seperti protokol IPSec sebagai layer 3 untuk meningkatkan keamanan privasi.

C. Internet Protocol Security (IPSec).

IPSec merupakan protokol yang dipakai untuk mengamankan transmisi datagram pada jaringan yang berbasis TCP/IP. IPSec bisa juga dikenal dengan rangkaian protokol yang dapat menambahkan keamanan komunikasi pada tingkat Internet Protocol (IP). IPSec memiliki 3 layanan inti, yaitu autentikasi dan integritas data, kerahasiaan, serta manajemen kunci. IPSec ini juga menyediakan enkripsi end-to-end untuk data yang dikirimkan melalui tunneling L2TP [4].

2.3 VPN Site-to-Site

Site-to-site VPN merupakan jenis implementasi VPN yang menghubungkan antara dua tempat atau lebih yang letaknya berjauhan, seperti halnya menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya [5].

Site-to-site VPN diimplementasikan dengan memanfaatkan perangkat dedicated yang dihubungkan via internet. Site-to-site VPN digunakan untuk menghubungkan berbagai area yang sudah fixed atau tetap, misalnya kantor cabang dengan kantor pusat. Koneksi antara lokasi-lokasi tersebut berlangsung secara terus-menerus (24 jam) sehari.

Jika ditinjau dari segi kendali atau *administrative control*, secara umum site-to-site VPN dapat dibagi menjadi:

A. Intranet

Manakala VPN hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa lokasi yang masih satu instansi atau satu perusahaan, seperti kantor pusat yang dihubungkan dengan kantor cabang. Dengan kata lain, *administrative control* berada sepenuhnya dalam satu kendali.

B. Extranet

Manakala VPN digunakan untuk menghubungkan beberapa instansi atau perusahaan yang berbeda, namun di antara mereka memiliki hubungan yang dekat. Seperti perusahaan tekstil dengan perusahaan angkutan barang yang digunakan oleh perusahaan tekstil tersebut. Dengan kata lain, *administrative control* berada di bawah kendali beberapa instansi terkait [6].

2.4 WireGuard

WireGuard adalah protokol jaringan pribadi virtual (VPN) sumber terbuka yang dirancang untuk menyediakan metode yang aman dan efisien untuk membangun koneksi terenkripsi melalui internet. VPN ini telah mendapatkan popularitas karena kesederhanaan, kecepatan, dan teknik kriptografi modernnya. Dibandingkan dengan protokol VPN tradisional seperti OpenVPN dan IPSec, WireGuard jauh lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan, dengan baris kode yang lebih sedikit dan permukaan serangan yang lebih kecil. WireGuard menggunakan teknik kriptografi modern seperti kerangka kerja protokol Noise, yang menyediakan enkripsi yang kuat, autentikasi, dan kerahasiaan ke depan yang sempurna [7].

WireGuard juga sudah mendukung *cross-platform* (Linux, Windows, macOS, BSD, iOS, dan Android). WireGuard tidak mengenal yang namanya *server* dan *client* karena WireGuard menggunakan konsep *peer* (saling berhubungan) [8].

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Sistem yang dirancang merupakan simulasi interkoneksi jaringan antara dua kantor cabang yang berbeda lokasi, yaitu Cabang A dan Cabang B. Kedua cabang memiliki jaringan lokal masing-masing dan dihubungkan melalui jaringan internet simulasi di dalam GNS3.

Pada perancangan terbaru, jaringan internet direpresentasikan oleh perangkat MikroTik bernama R-INTERNET. R-INTERNET terhubung ke Cloud-libvirt untuk memperoleh akses internet dari host Fedora. Akses internet ini digunakan untuk kebutuhan update sistem dan instalasi paket pada Ubuntu Server, sedangkan komunikasi utama antar cabang tetap dilakukan melalui jalur simulasi GNS3.

VPN Site-to-Site diimplementasikan menggunakan WireGuard pada dua node Ubuntu, yaitu UBUNTU-A dan UBUNTU-B. Kedua node tersebut berfungsi sebagai peer WireGuard. WireGuard membentuk tunnel virtual terenkripsi dengan alamat 10.254.254.1/30 pada UBUNTU-A dan 10.254.254.2/30 pada UBUNTU-B. Melalui tunnel ini, komunikasi antar kedua sisi dapat berjalan secara aman.

Selain itu, terdapat node Host dan Host1 yang digunakan sebagai jalur management tambahan untuk mempermudah akses SSH ke masing-masing Ubuntu. Jalur management ini tidak digunakan sebagai jalur utama komunikasi VPN, melainkan hanya untuk membantu proses konfigurasi dan administrasi sistem.

A. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

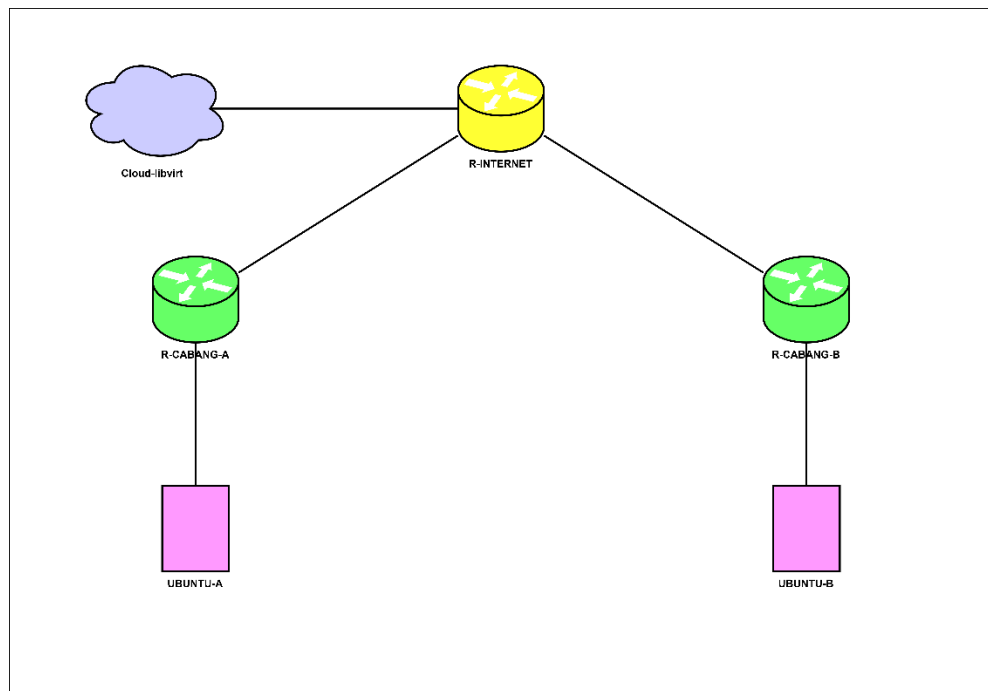
Perangkat Lunak	Fungsi
Fedora 44	Sistem operasi host utama
GNS3	Platform simulasi jaringan
QEMU/KVM	Virtualisasi node Ubuntu dan MikroTik

MikroTik CHR / RouterOS v7	Router cabang dan router internet
Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistem operasi peer WireGuard
WireGuard dan wireguard-tools	Implementasi VPN Site-to-Site
OpenSSH Server	Pengujian transfer file menggunakan SCP
Winbox dan RoMON	Manajemen perangkat MikroTik

B. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Virtual)

Perangkat	Jumlah	Keterangan
MikroTik CHR	3	R-INTERNET, R-CABANG-A, R-CABANG-B
Ubuntu Server 22.04 LTS	2	UBUNTU-A dan UBUNTU-B
Cloud-libvirt	1	Internet real dari host Fedora
Host / Host1	2	Jalur management tambahan untuk SSH
RAM Ubuntu	Minimal 1 GB	Digunakan untuk menjalankan Ubuntu Server
Disk Ubuntu	Minimal 10 GB	Penyimpanan sistem operasi dan konfigurasi

3.2 Diagram Topologi



Keterangan:

Perangkat	Fungsi
Cloud-libvirt	Sumber akses internet dari host Fedora
R-INTERNET	Router internet simulasi yang menghubungkan kedua cabang
R-CABANG-A	Router kantor Cabang A
R-CABANG-B	Router kantor Cabang B
UBUNTU-A	Peer WireGuard sisi Cabang A
UBUNTU-B	Peer WireGuard sisi Cabang B
Host / Host1	Jalur manajemen tambahan untuk SSH

Secara logis, jalur utama komunikasi VPN adalah:

UBUNTU-A → R-CABANG-A → R-INTERNET → R-CABANG-B →
UBUNTU-B

WireGuard tidak membuat jalur fisik baru, melainkan membentuk interface virtual wg0. Paket yang dikirim melalui wg0 akan dienkrpsi dan dibungkus ke

dalam paket UDP WireGuard sebelum dikirim melewati router-router di jaringan GNS3.

3.3 Tabel IP Address dan Subnetting

A. Tabel Alokasi IP Cloud dan Inter-Router

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet / CIDR	Keterangan
R-INTERNET	ether1	DHCP dari Cloud-libvirt	DHCP	Jalur internet real dari host Fedora
R-INTERNET	ether2	10.0.0.1	255.255.255.252 /30	Gateway WAN menuju Cabang A
R-CABANG-A	ether1	10.0.0.2	255.255.255.252 /30	WAN Router Cabang A
R-INTERNET	ether3	10.0.1.1	255.255.255.252 /30	Gateway WAN menuju Cabang B
R-CABANG-B	ether1	10.0.1.2	255.255.255.252 /30	WAN Router Cabang B

B. Tabel Alokasi IP Jaringan Lokal

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet / CIDR	Keterangan
R-CABANG-A	ether2	172.16.10.1	255.255.255.0 /24	Gateway LAN Cabang A
UBUNTU-A	eth0 / ens3	172.16.10.2	255.255.255.0 /24	Peer WireGuard sisi Cabang A
R-CABANG-B	ether2	172.16.20.1	255.255.255.0 /24	Gateway LAN Cabang B
UBUNTU-B	eth0 / ens3	172.16.20.2	255.255.255.0 /24	Peer WireGuard sisi Cabang B

C. Tabel Alokasi IP Tunnel WireGuard

Nama Device	Interface Virtual	IP Tunnel	Subnet / CIDR	Target Peer
-------------	-------------------	-----------	---------------	-------------

UBUNTU-A	wg0	10.254.254.1	255.255.255.252 /30	10.254.254.2
UBUNTU-B	wg0	10.254.254.2	255.255.255.252 /30	10.254.254.1

D. Ringkasan Subnetting

Network	Prefix	Jumlah Host Usable	Fungsi
10.0.0.0/30	/30	2 host	Link R-INTERNET ke R-CABANG-A
10.0.1.0/30	/30	2 host	Link R-INTERNET ke R-CABANG-B
172.16.10.0/24	/24	254 host	LAN Cabang A
172.16.20.0/24	/24	254 host	LAN Cabang B
10.254.254.0/30	/30	2 host	Tunnel WireGuard

BAB IV

RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Tahapan Pengujian

Implementasi infrastruktur VPN Site-to-Site WireGuard dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

A. Tahap 1: Penyusunan Topologi GNS3

Tahap pertama adalah menyusun perangkat di workspace GNS3 sesuai rancangan topologi terbaru. Perangkat yang digunakan adalah tiga router MikroTik CHR, dua Ubuntu Server, satu Cloud-libvirt, serta dua jalur management tambahan.

Koneksi kabel yang digunakan adalah:

Dari	Ke	Fungsi
Cloud-libvirt	R-INTERNET ether1	Internet real dari host Fedora
R-INTERNET ether2	R-CABANG-A ether1	Link WAN Cabang A
R-INTERNET ether3	R-CABANG-B ether1	Link WAN Cabang B
R-CABANG-A ether2	UBUNTU-A	LAN Cabang A
R-CABANG-B ether2	UBUNTU-B	LAN Cabang B
Host	UBUNTU-A	Jalur management SSH
Host1	UBUNTU-B	Jalur management SSH

B. Tahap 2: Konfigurasi Routing Dasar

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi IP address pada setiap router dan Ubuntu. R-INTERNET memperoleh IP dari Cloud-libvirt melalui DHCP Client. R-CABANG-A dan R-CABANG-B menggunakan default route menuju R-INTERNET agar dapat mengakses jaringan luar.

Konfigurasi dasar yang dilakukan meliputi:

1. Pemberian IP address pada setiap interface MikroTik.
2. Pemberian IP statis pada UBUNTU-A dan UBUNTU-B.
3. Konfigurasi default route pada router cabang.
4. Konfigurasi DNS.
5. Konfigurasi NAT masquerade agar Ubuntu dapat mengakses internet.
6. Pengujian ping dari Ubuntu ke gateway masing-masing.
7. Pengujian ping antar router cabang melalui R-INTERNET.

C. Tahap 3: Implementasi WireGuard

Pada tahap ini dilakukan instalasi dan konfigurasi WireGuard pada UBUNTU-A dan UBUNTU-B.

Langkah implementasi WireGuard meliputi:

1. Instalasi paket wireguard, wireguard-tools, dan openssh-server.
2. Pembuatan private key dan public key pada masing-masing Ubuntu.
3. Pembuatan file konfigurasi /etc/wireguard/wg0.conf.
4. Penentuan alamat tunnel WireGuard.
5. Konfigurasi peer WireGuard menggunakan public key masing-masing peer.
6. Konfigurasi endpoint menggunakan alamat WAN router cabang.
7. Konfigurasi dst-nat pada router cabang untuk meneruskan UDP port 51820 ke Ubuntu.
8. Mengaktifkan interface WireGuard menggunakan wg-quick.
9. Memastikan tunnel aktif menggunakan perintah wgshow

D. Tahap 4: Pengujian VPN

Tahap terakhir adalah melakukan pengujian terhadap tunnel VPN yang telah dibuat. Pengujian dilakukan menggunakan tiga metode utama, yaitu:

1. Pengujian status tunnel VPN.
2. Pengujian ping melalui alamat tunnel VPN.
3. Pengujian transfer file menggunakan SCP melalui tunnel VPN.

4.2 Rencana Pengujian

A. Pengujian Konektivitas Dasar (Pre-VPN)

Pengujian ini dilakukan sebelum WireGuard diaktifkan untuk memastikan jaringan dasar telah berjalan.

Pengujian	Perintah	Hasil yang Diharapkan
UBUNTU-A ke gateway Cabang A	ping 172.16.10.1	Reply
UBUNTU-B ke gateway Cabang B	ping 172.16.20.1	Reply
R-CABANG-A ke R- INTERNET	ping 10.0.0.1	Reply
R-CABANG-B ke R- INTERNET	ping 10.0.1.1	Reply
R-CABANG-A ke R- CABANG-B	ping 10.0.1.2	Reply
R-CABANG-B ke R- CABANG-A	ping 10.0.0.2	Reply

B. Pengujian Jaringan Virtual (WireGuard Tunnel Status)

Pengujian tunnel dilakukan dengan menjalankan perintah berikut pada kedua Ubuntu:

```
sudo wg show
```

Tunnel dinyatakan berhasil apabila terdapat informasi:

```
latest handshake  
transfer received/sent
```

Informasi latest handshake menunjukkan bahwa kedua peer WireGuard berhasil saling mengenali dan membentuk koneksi VPN.

C. Pengujian Interkoneksi Lintas Cabang (Post-VPN)

Pengujian ping dilakukan menggunakan alamat tunnel WireGuard. Dari UBUNTU-A ke UBUNTU-B:

```
ping 10.254.254.2
```

Dari UBUNTU-B ke UBUNTU-A:

```
ping 10.254.254.1
```

Jika kedua ping menghasilkan reply, maka komunikasi melalui tunnel VPN berhasil.

D. Pengujian Transfer File

Pengujian transfer file dilakukan menggunakan SCP melalui alamat tunnel VPN.

Pada UBUNTU-A dibuat file pengujian:

```
echo "Pengujian transfer file melalui VPN  
WireGuard berhasil" > test-vpn.txt
```

File dikirim ke UBUNTU-B melalui IP tunnel:

```
scp test-vpn.txt ubuntu@10.254.254.2:/home/ubuntu/
```

Pada UBUNTU-B dilakukan pengecekan:

```
ls  
cat test-vpn.txt
```

Transfer file dinyatakan berhasil apabila file test-vpn.txt muncul pada UBUNTU-B dan isi file dapat dibaca.

4.3 Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari implementasi ini adalah:

1. Topologi VPN Site-to-Site berhasil dibuat di GNS3 menggunakan R-INTERNET, R-CABANG-A, R-CABANG-B, UBUNTU-A, dan UBUNTU-B.
2. R-INTERNET berhasil menjadi representasi jaringan internet simulasi.
3. UBUNTU-A dan UBUNTU-B berhasil terhubung ke gateway masing-masing.
4. Router cabang dapat berkomunikasi melalui R-INTERNET.
5. WireGuard berhasil membentuk tunnel VPN antara UBUNTU-A dan UBUNTU-B.
6. Perintah wg show menampilkan latest handshake dan data transfer.
7. Ping melalui alamat tunnel 10.254.254.1 dan 10.254.254.2 berhasil.
8. Transfer file menggunakan SCP melalui alamat tunnel VPN berhasil.
9. Komunikasi antar peer VPN berjalan aman karena data dikirim melalui tunnel terenkripsi WireGuard.

4.4 Analisis Sementara

Berdasarkan hasil implementasi, WireGuard berhasil membentuk tunnel VPN antara UBUNTU-A dan UBUNTU-B. Meskipun secara fisik paket tetap melewati jalur R-CABANG-A, R-INTERNET, dan R-CABANG-B, isi komunikasi tidak dapat dibaca oleh router-router tersebut karena telah dienkripsi oleh WireGuard.

Dengan demikian, tunnel VPN berhasil menyediakan jalur komunikasi virtual yang aman di atas jaringan internet simulasi. Hal ini membuktikan bahwa WireGuard dapat digunakan sebagai solusi VPN Site-to-Site yang ringan, sederhana, dan efektif untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda lokasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rancangan dan rencana implementasi yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard merupakan solusi yang efektif untuk menghubungkan jaringan Cabang A dan Cabang B melalui internet secara aman. Melalui pembentukan tunnel VPN terenkripsi antara UBUNTU-A dan UBUNTU-B, seluruh data yang dikirim dapat terlindungi dari akses pihak yang tidak berwenang meskipun melewati jaringan publik. Konfigurasi routing, peer WireGuard, dan pengaturan jaringan yang direncanakan memungkinkan komunikasi antar cabang berjalan dengan baik, yang dibuktikan melalui skenario pengujian konektivitas, status tunnel, ping antar peer, serta transfer file menggunakan SCP. Dengan demikian, WireGuard dapat menjadi solusi VPN Site-to-Site yang ringan, mudah dikonfigurasi, memiliki performa yang baik, serta mampu memenuhi aspek keamanan utama berupa kerahasiaan, keutuhan data, dan autentikasi dalam komunikasi antar jaringan yang berbeda lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. D. Papaceda, A. Mawengkang, and S. Pratasik, "ANALISIS DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMPUTER DI SMK NEGERI 8 WEDA HALMAHERA TENGAH," *J. Pendidik. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 3, no. 1, p. 13, 2023.
- [2] J. Buttu, "Analisis Kinerja Jaringan Wlan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palopo," *J. Inform. dan Teknol.*, vol. 1, no. 1, p. 8, 2023.
- [3] M. A. Wardana, A. Z. Nusri, and Juliandika, "Jaringan Virtual Private Network(Vpn) Berbasis Mikrotik Pada Kantor Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng," *J. Ilm. Sist. Inf. dan Tek. Inform.*, vol. 5, no. 2, p. 10, 2022.
- [4] H. P. Fitrian, N. A. Destiara, N. E. Destianti, and G. Khowat, "ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI VIRTUAL PRIVATE NETWORK(VPN)SEBAGAI SOLUSI KEAMANAN DATA DI JARINGAN PUBLIK," *J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 9, no. 1, p. 5, 2025.
- [5] S. Dewi and D. Y. Utami, "Implementing Virtual Private Network (VPN) Network Security Using A Mikrotik Router," *J. Inf. Syst. Informatics Comput.*, vol. 8, no. 2, p. 12, 2024.
- [6] D. P. Kuswandono and Z. Mutaqin, "PENGAMANAN AKSES JARAK JAUH JARINGAN INTERNET RUMAH DENGAN TEKNOLOGI VPN BERBASIS VPS," *J. TRIDI*, vol. 2, no. 1, p. 17, 2024.
- [7] B. G. Pratama and M. F. Qodri, "SISTEM KEAMANAN PEMANTAUAN LIMBAH CAIR BERBASIS INTERNET OF THINGS DAN TERPROTEKSI WIREGUARD," *KURVATEK*, vol. 8, no. 1, p. 28, 2023.
- [8] D. Novianto, Y. S. Japriadi, and L. Tommy, "Implementasi Keamanan Akses Terhadap Website Menggunakan Wireguard VPN Di Routerboard Mikrotik," *J. Ilm. Inform. Glob.*, vol. 13, no. 2, p. 7, 2022.

